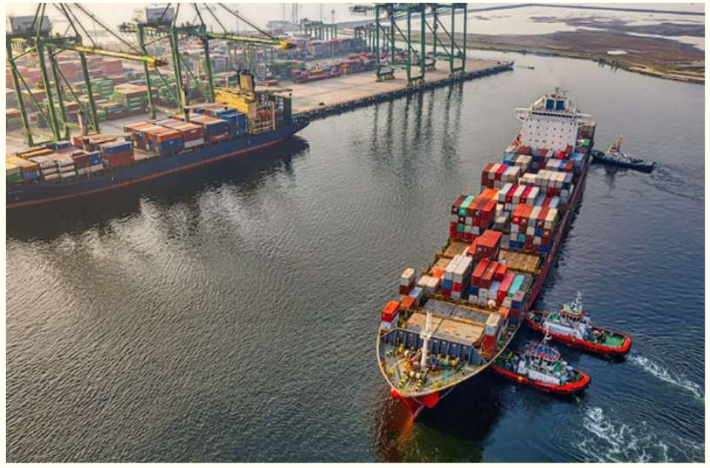
UE 01 - Movimentos do Navio



O Casco e o Aparelho de Governo

Em manobras de navios, diversas variáveis influenciam o movimento e a segurança da embarcação.

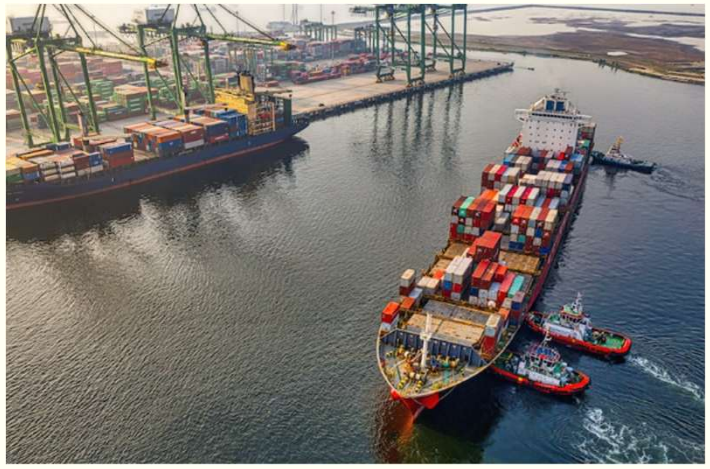
Essas variáveis podem ser divididas em fatores relacionados ao navio, às condições ambientais e ao ambiente da manobra.



Manobra da Embarcação

Variáveis Relacionadas ao Navio:

Tamanho e tipo de navio: O comprimento, boca (largura), calado (profundidade abaixo da linha d'água) e tipo de propulsão (hélice, jato, etc.) afetam a capacidade de manobra do navio.

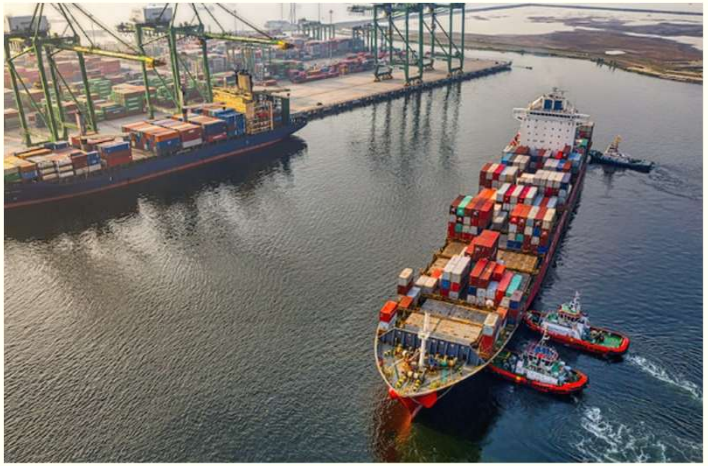


Potência e tipo de propulsão: A potência do motor e o tipo de propulsor (convencional, azimutal, etc.) influenciam a capacidade de aceleração, frenagem e giro do navio.

Manobra da Embarcação

Variáveis Relacionadas ao Navio:

Características do leme: O tamanho e a área do leme afetam a capacidade de direcionar o navio.

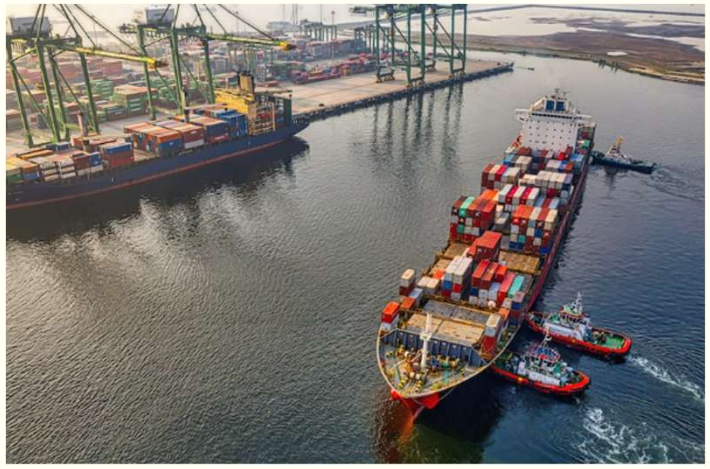


Posição do leme e hélice: A configuração da hélice e do leme, bem como a sua interação com o casco, influencia a resposta do navio às ações do leme.

Manobra da Embarcação

Variáveis Relacionadas ao Navio:

Estabilidade do navio: A distribuição de peso e a forma do casco determinam a estabilidade do navio, afetando sua capacidade de manter a posição desejada.



Atrito e resistência à água: O atrito entre o casco e a água, bem como a resistência à água, influenciam a velocidade e a eficiência do navio.

Manobra da Embarcação

Variáveis Relacionadas às Condições Ambientais:

Vento: A intensidade e a direção do vento exercem força sobre o navio, afetando sua trajetória e velocidade.

Corrente marítima: A corrente marítima exerce força sobre o casco, desviando o navio de sua rota e afetando sua velocidade.



Variáveis Relacionadas às Condições Ambientais:

Ondas: A altura e o período das ondas podem afetar a estabilidade e a segurança do navio, especialmente em condições de mar agitado.

Profundidade: A profundidade da água pode restringir a manobrabilidade do navio, especialmente em águas rasas.



Variáveis Relacionadas ao Ambiente da Manobra:

Características do canal: A largura e a profundidade do canal, bem como a presença de curvas e obstáculos, influenciam a capacidade de manobra do navio.



Presença de outros navios: A proximidade e o movimento de outros navios podem dificultar a manobra e aumentar o risco de colisões.

Manobra da Embarcação

Variáveis Relacionadas ao Ambiente da Manobra:

Infraestrutura portuária: A presença de cais, berços e outros equipamentos portuários afeta a forma como a manobra pode ser realizada.



Condições de visibilidade: A visibilidade limitada devido à neblina, chuva ou escuridão pode dificultar a navegação e a manobra.

Resistências das Correntes no Navio

Referem-se às forças que se opõem ao movimento de um navio em três dimensões: avanço, guinada e rolamento.

Essas forças são compostas por resistência ao avanço (longitudinal), resistência à deriva (lateral) e resistência ao rolamento (angular).



Resistências das Correntes no Navio



Resistência ao avanço: É a força que se opõe ao movimento para frente do navio, causada pela interação do casco com a água e pelo atrito com o ar.

Resistência à deriva: É a força que se opõe ao movimento lateral do navio, também conhecida como resistência à guinada. Essa resistência é gerada pela interação do casco com a água quando o navio se move obliquamente em relação à sua linha de centro.

Resistências das Correntes no Navio



Resistência ao rolamento: É a força que se opõe à rotação do navio em torno do seu eixo longitudinal (rolamento). Essa resistência é influenciada pela forma do casco, pela distribuição de massas e pela ação das ondas.

Interação entre as resistências: As três resistências não atuam isoladamente. A resistência ao avanço é influenciada pela resistência à deriva, especialmente em condições de vento e corrente. A resistência ao rolamento pode afetar a eficiência do leme e a estabilidade do navio.

Resistências das Correntes no Navio



Cálculo das resistências: O cálculo preciso dessas resistências é complexo e envolve modelagem computacional e testes em tanques de prova.

A resistência ao avanço pode ser estimada usando modelos matemáticos que consideram a forma do casco, o atrito com a água e a ação do ar.

A resistência à deriva e ao rolamento são mais difíceis de prever e dependem de parâmetros específicos do navio e das condições do mar.

Resistências das Correntes no Navio

Importância das resistências: Compreender e minimizar essas resistências é fundamental para a eficiência do navio, pois afeta o consumo de combustível, a velocidade e a estabilidade.



Em projetos de novos navios, a otimização do casco e a escolha de materiais com baixo atrito são cruciais para reduzir essas forças resistentes.

Manobra da Embarcação

Diferentes Manobras por Tipos de Embarcações

As manobras em embarcações variam significativamente dependendo do tipo e tamanho da embarcação, bem como do ambiente em que a manobra é realizada.



Alguns tipos comuns de manobras incluem: atracação/desatracação, reboque, uso de rebocadores para auxílio na direção e acompanhamento (escort). A escolha da manobra e dos equipamentos utilizados, como rebocadores, depende das características da embarcação e das condições do local.

1.3

Manobra da Embarcação

Diferentes Tipos de Manobras

Atracação/Desatracação: Manobras para aproximar ou afastar a embarcação de um cais ou píer.



Reboque: Utilização de um rebocador para auxiliar no movimento da embarcação, seja para mudar de direção, auxiliar na propulsão ou em situações de emergência.

Manobra da Embarcação

Diferentes Tipos de Manobras - com Rebocadores

Atracação/Desatracação com rebocadores: Os rebocadores auxiliam na aproximação ou afastamento da embarcação principal do cais, utilizando cabos para puxar, empurrar ou girar a embarcação.



Reboque com cabo: O rebocador utiliza um cabo para puxar a embarcação principal.

Manobra da Embarcação

Diferentes Tipos de Manobras - com Rebocadores

Manobras de giro: Rebocadores podem auxiliar no giro da embarcação, utilizando diferentes pontos de aplicação de força.



Acompanhamento (Escort): Um ou mais rebocadores acompanham a embarcação durante a navegação, especialmente em áreas restritas ou em condições adversas.

Manobra da Embarcação

Diferentes Tipos de Manobras

Manobras com leme: O uso do leme é fundamental para o controle da direção da embarcação, com diferentes tipos de lemes (balanceados, semibalanceados) que oferecem diferentes níveis de esforço para manobrar.



Diferentes Tipos de Manobras

Manobras com hélices laterais (thrusters): Algumas embarcações possuem hélices laterais que auxiliam na manobra em espaços confinados, permitindo movimentos laterais.



Manobra da Embarcação

Fatores que influenciam as manobras:

Tipo de embarcação: Navios graneleiros, cargueiros, petroleiros, entre outros, possuem diferentes características e equipamentos que afetam as manobras.



Tamanho da embarcação: O tamanho da embarcação influencia a necessidade de equipamentos e a complexidade das manobras.

Manobra da Embarcação

Fatores que influenciam as manobras:

Condições ambientais: Vento, correnteza e maré podem afetar a manobrabilidade da embarcação, exigindo adaptações nas manobras.



Tipo de porto ou área de navegação: Portos com espaços confinados ou com correntes intensas podem exigir manobras mais complexas.

Alteração de movimento

Pode-se alterar o movimento:

- ✓ Alterando o rumo.
- ✓ Alterando a velocidade.
- ✓ Alterando o rumo e a velocidade.

Então, manobrar significa alterar o vetor velocidade, quer seja em sua direção, quer seja em seu tamanho.



Manobra da Embarcação

Qual é a força da manobra?

A Força Resultante que atua na manobra não é nenhuma daquelas anteriormente citadas.

De onde vem, então?

Você se lembra da definição de pressão?



Pressão



É o resultado de uma força que atua em determinada área.

Fórmula:

$$P = F/A$$

F – Força
A – Área

Manobra da Embarcação

Pressão Alta X Pressão Baixa

Só haverá manobra se houver um gradiente de pressões, isto é, pressões diferentes: alta de um lado, baixa do outro.



Por pressão alta entendemos: muita matéria em pouco espaço.

Por pressão baixa entendemos: pouca matéria em muito espaço.

Pressão Atmosférica

Pressão Baixa



Pressão Alta

Pressão da Água

Será a pressão da água incidente no casco que se revelará alta de um lado e baixa do outro, gerando a diferença de pressão que fará aparecer a força resultante que irá causar a aceleração no corpo de massa m (a embarcação).



Manobra da Embarcação

Tipos de Correntes

- ✓ Corrente de escoamento
- ✓ Corrente de esteira
- ✓ Corrente de sucção
- ✓ Correntes longitudinais de descarga
- ✓ Correntes transversais de descarga



Escoamento

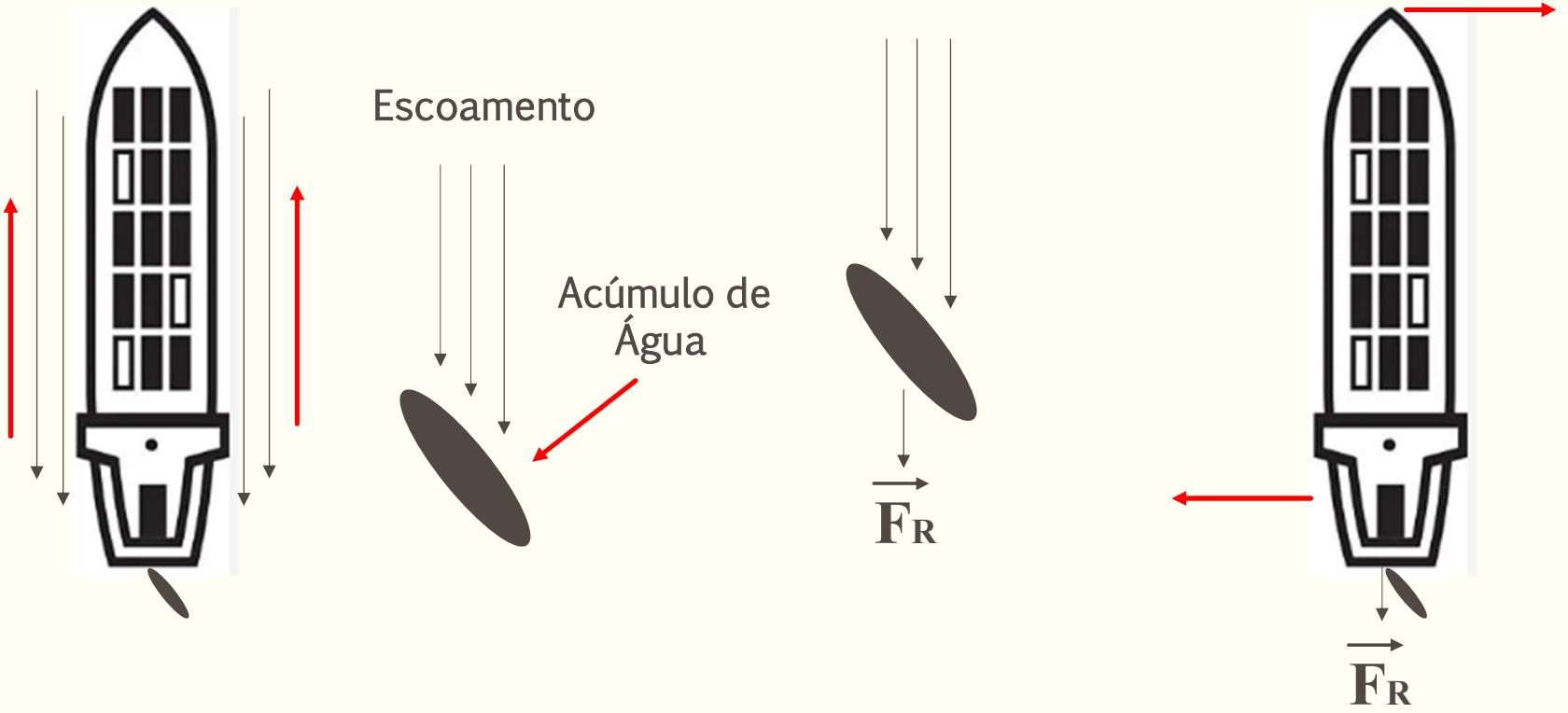
À medida que o navio se movimenta para vante ou para ré, a água se movimenta (escoa) ao longo do casco em sentido contrário.



Com o leme carregado, o escoamento fará acumular água na porta do leme.

Acúmulo de água = pressão alta.

Manobra da Embarcação



Manobra da Embarcação

Esteira

À medida que a embarcação se desloca, vai abrindo caminho na água. O fluido rapidamente se recompõe para desfazer o rastro deixado pela embarcação.

A esse movimento da água no plano horizontal para desfazer o rastro do navio denominamos corrente de esteira.



Correntes do Hélice

O Hélice, ao girar, gera duas correntes:

- ✓ Corrente de Sucção
- ✓ Corrente de Descarga



Correntes de Sucção

É o movimento da água no plano horizontal em direção ao hélice e que resulta em evasão momentânea da matéria, gerando uma área de baixa pressão.



Sucção com Máquina Avante

Com máquina adiante, a corrente de sucção atua a vante do hélice, diminuindo a pressão em volta da carena.

A presença do casco impede a formação de uma corrente espiral.



Embarcação de um Eixo

Com máquina adiante, a sucção não afeta o governo, pois as pressões baixas se anulam dos dois lados da carena.



Embarcação de dois Eixos

Com máquinas adiante, a sucção não afeta o governo, quando o regime das máquinas for o mesmo.



ATENÇÂO: Com máquinas adiante, a sucção afetará o governo, quando o regime das máquinas for DIFERENTE.

Correntes de Descarga

A descarga do hélice é o lançamento do fluido (água) aspirado pela corrente de sucção contra uma porção do mesmo fluido, gerando, portanto, acúmulo de matéria a vante ou a ré do próprio hélice, conforme esteja a máquina adiante ou atrás.

Acúmulo de matéria = Pressão alta

